

Komplexe Zahlen entdecken

Q4.3 · Wahlthema

Komplexe Zahl

$$i^2 = -1$$

$$z = a + bi$$

Voraussetzung: Die komplexe Ebene ist kein gewöhnlicher Funktionsgraph.

Konjugierte und Betrag

$$\bar{z} = a - bi$$

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$z \cdot \bar{z} = a^2 + b^2$$

Voraussetzung: Beim Dividieren muss der Nenner von 0 verschieden sein.

Geometrische Wirkung

$$i(a + bi) = -b + ai$$

Voraussetzung: Vier Vierteldrehungen führen zurück: $i^4 = 1$.